

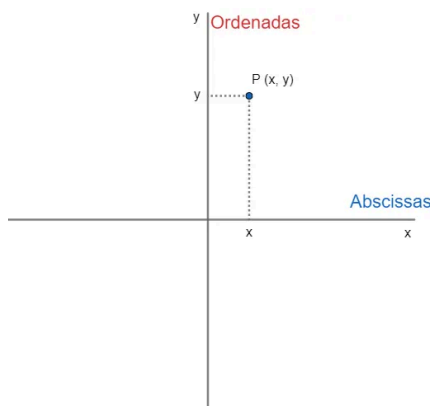


Geometria Analítica

A **Geometria Analítica** é o ramo da matemática que une a **geometria** e a **álgebra**. Ela estuda as figuras geométricas usando um sistema de coordenadas e equações algébricas. Essa área foi desenvolvida por **René Descartes** e é amplamente utilizada para resolver problemas envolvendo retas, circunferências, distâncias e posições de figuras no **plano cartesiano**.

1. Conceitos Fundamentais

1.1 O Plano Cartesiano



O plano cartesiano é composto por duas retas perpendiculares que se cruzam na origem (0,0):

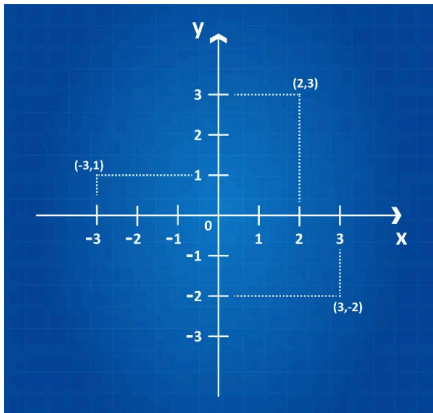
- **Eixo x:** Eixo horizontal (abscissas).
- **Eixo y:** Eixo vertical (ordenadas).

Cada ponto no plano cartesiano é representado por um **par ordenado** (x, y), onde:

- x: Posição no eixo horizontal.
- y: Posição no eixo vertical.

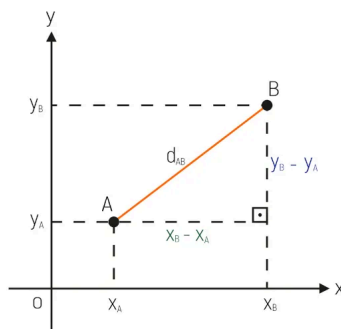


Exemplo: Os pontos P(- 3, 1), (2, 3) e (3, -2) estão localizados nas seguintes posições:



2. Distância Entre Dois Pontos

A distância entre dois pontos A(x₁, y₁) e B(x₂, y₂) é dada pelo **Teorema de Pitágoras**:



$$d_{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Fórmula:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Exemplo: Calcule a distância entre A(1, 2) e B(4, 6).

- Substitua os valores na fórmula:

$$d = \sqrt{(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2}.$$

- Resolva:

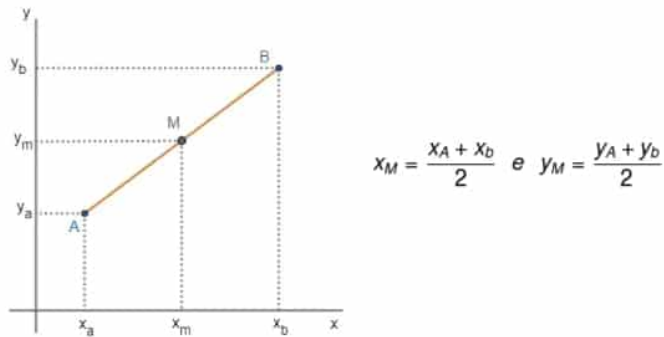
$$d = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

Resultado: A distância é 5 unidades.



3. Ponto Médio de um Segmento

O ponto médio M de um segmento de reta com extremos $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$ é dado pela média das coordenadas dos pontos:



Fórmula:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Exemplo: Encontre o ponto médio do segmento que liga $A(2,3)$ e $B(6,7)$.

- Substitua os valores:

$$M = \left(\frac{2 + 6}{2}, \frac{3 + 7}{2} \right).$$

- Resolva:

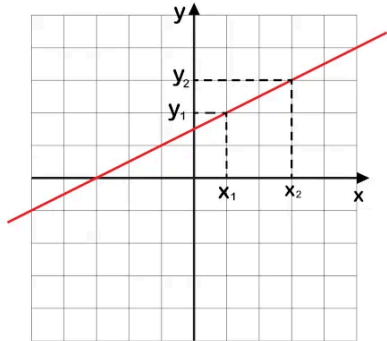
$$M = \left(\frac{8}{2}, \frac{10}{2} \right) = (4, 5).$$

Resultado: O ponto médio é $M(4, 5)$.



4. Equação da Reta

A reta é um dos elementos mais importantes da geometria analítica. Sua **equação geral** e **reduzida** são fundamentais.



4.1. Equação Geral da Reta

A equação geral da reta é escrita como:

$$Ax + By + C = 0,$$

onde A, B, C são constantes.

4.2. Equação Reduzida da Reta

A equação reduzida é:

**Equação reduzida
da reta**

$$y = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Coeficiente} \\ \text{angular}}}{m}x + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Coeficiente} \\ \text{linear}}}{n}$$

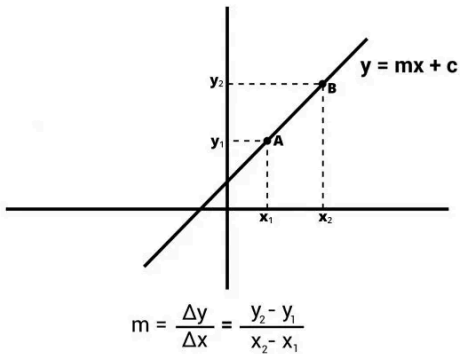
onde:

- m: Coeficiente angular (inclinação da reta).
- n: Coeficiente linear (ponto onde a reta corta o eixo y).



4.3. Inclinação da Reta (Coeficiente Angular)

O coeficiente angular m indica a inclinação da reta. Ele é calculado pela fórmula:



Exemplo: Encontre a equação da reta que passa pelos pontos A(1, 2) e B(3, 6).

- Calcule o coeficiente angular m :

$$m = \frac{6 - 2}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2.$$

- Use a equação reduzida $y - y_1 = m(x - x_1)$:

$$y - 2 = 2(x - 1).$$

- Simplifique:

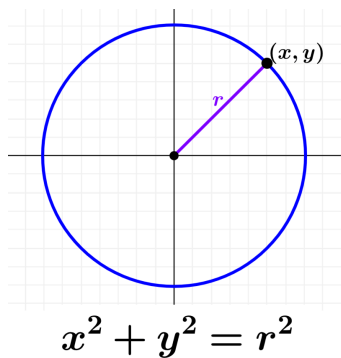
$$y = 2x - 2 + 2 \Rightarrow y = 2x.$$

Resultado: A equação da reta é $y = 2x$.



5. Circunferência

A circunferência no plano cartesiano é representada pela equação:



$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2,$$

onde:

- (x_0, y_0) : Coordenadas do centro da circunferência.
- r : Raio.

Exemplo: Determine a equação da circunferência com centro em $C(2, 3)$ e raio 4.

- Substitua os valores na fórmula:

$$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4^2.$$

- Resolva:

$$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 16.$$

Resultado: A equação da circunferência é $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$.



6. Resumo das Fórmulas Mais Importantes

Conceito	Fórmula
Distância entre dois pontos	$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
Ponto médio	$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$
Coeficiente angular	$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
Equação reduzida da reta	$y = mx + n$
Equação da circunferência	$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$



7. Questões

1) UNEB - 2019 - Oficial (CBM BA) (e mais 1 concurso)

O estudo das matrizes tem muitas explicações na computação gráfica. É através de operações com matrizes que um programa gráfico altera a posição dos pontos que compõem uma imagem, fazendo-a girar, mudar de posição ou de escala. Na computação gráfica, essas operações recebem o nome de transformações geométricas. Por exemplo, uma rotação de θ graus de um ponto $P=(x,y)$, em torno da origem no sentido anti-horário é feita a partir do

produto da matriz de rotação $R = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$ com a matriz $P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, que resulta em uma matriz $P' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$, a qual indica a nova posição do ponto após a rotação $P'=R.P$.

A nova posição do ponto $P=(1,2)$ após uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, em torno da origem, é:

- A) $P = (-2,1)$
- B) $P = (-2,-1)$
- C) $P = (2,-1)$
- D) $P = (2,1)$
- E) $P = (1,2)$

2) CONSULTEC - 2017 - Oficial (PM BA)

Sejam as circunferências cujas equações são expressas por $C_1: x^2 + y^2 + 16x + 63 = 0$ e $C_2: 3x^2 + 3y^2 - 6x - 54y + 234 = 0$, respectivamente.

Nessas condições, é correto afirmar que uma das expressões para a equação geral da reta que passa pelo centro de C_1 e de C_2 é

- A) $y - x - 4 = 0$
- B) $x - y + 4 = 0$
- C) $x - y + 8 = 0$
- D) $x + y - 8 = 0$
- E) $y + x + 8 = 0$



3) CONSULTEC - 2014 - Oficial (PM BA)

Devido ao crescimento no número de ocorrências violentas em determinado bairro decidiu-se instalar um posto policial cuja localização foi escolhida, por razões estratégicas, tomando-se como referência três regiões – R_1, R_2, R_3 – de maior incidência de eventos dessa natureza.

Se R_1, R_2, R_3 forem representadas no plano cartesiano por $(6,1)$, $(6,9)$ e $(13,1)$, respectivamente, então o posto deverá ser representado por um ponto P, o mais próximo possível de R_1 e R_2 , equidistante destes e, além disso, a uma distância de 5u.c. de R_3 .

Assim sendo, a medida da distância do ponto P a R_2 , em unidades de comprimento, deverá ser, aproximadamente, igual a

- A) 4,0.
- B) 4,7.
- C) 5,3.
- D) 5,6.
- E) 6,2.

4) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

Três postos policiais fixos — $P(-1,3)$, $Q(0,0)$ e $R(3,0)$ — instalados em um grande bairro de uma cidade, estão situados em pontos equidistantes da delegacia D, nesse bairro.

Utilizando-se o sistema de coordenadas cartesianas, em uma figura para representá-los, pode-se concluir que a distância, em unidades de comprimento, de cada posto à delegacia, é igual a

- A) $\frac{5\sqrt{10}}{6}$
- B) $\frac{5\sqrt{5}}{3}$
- C) $\frac{3\sqrt{10}}{2}$
- D) $\frac{3\sqrt{15}}{2}$
- E) $\frac{10\sqrt{5}}{3}$



5) CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)

O desenho de um palco circular a ser montado para a realização de um show beneficente foi feito em um sistema de coordenadas cartesianas a partir da equação $x^2 + y^2 - 6x - 8y - 200 = 0$.

Sabe-se que, dentre outras atrações, o show apresentará um desfile de modas e para demarcar as passarelas, são destacados, no desenho, três pontos da circunferência, P, Q e R, equidistantes dois a dois.

Dessa maneira, um modelo que desfile seguindo, uma única vez, o roteiro PQ, QR, RP, percorrerá, no palco, aproximadamente, k unidades de comprimento e, nessas

circunstâncias, pode-se afirmar que o valor de $\frac{k}{5\sqrt{3}}$ é:

- A) 21**
- B) 18**
- C) 15**
- D) 12**
- E) 9**



GAB

- 1) A
- 2) C
- 3) D
- 4) A
- 5) E